

1. Soit K un corps. $(K[X], +, \times)$ est muni d'une structure d'anneau commutatif unitaire et intègre car :

- $(K[X], +)$ est un groupe abélien,
- $\forall P, Q, R \in K[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$.
- $\forall P, Q, R \in K[X], P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R$ et $(P + Q) \times R = P \times R + Q \times R$.
- $\forall P, Q \in K[X], PQ = QP$.
- $1 \in K[X]$.
- $\forall P, Q \in K[X], PQ = 0 \implies P = 0$ ou $Q = 0$.

En revanche, $K[X]$ n'est pas un corps. Par exemple, le polynôme X n'est pas inversible dans $K[X]$: si l'on suppose par l'absurde que X est inversible, alors il existe $Q \in K[X]^*$ tel que $X \cdot Q = 1$. Alors $\deg(XQ) = 1 + \deg Q \geq 1$, ce qui contredit $\deg(1) = 0$.

Détails purement optionnels concernant la structure d'anneau de $K[X]$:

• Soit

$$P = \sum_{i=0}^p a_i X^i, \quad Q = \sum_{j=0}^q b_j X^j$$

deux polynômes de $K[X]$. Quitte à permuter les rôles de P et Q , on peut supposer $p \geq q$. L'addition sur $K[X]$ opère coefficient par coefficient : en posant $b_j = 0$ pour $j > q$, on a

$$P + Q = \sum_{i=0}^p (a_i + b_i) X^i.$$

Toutes les propriétés du groupe abélien $(K, +)$ s'appliquent alors à chaque coefficient séparément, ce qui assure que $(K[X], +)$ est un groupe abélien.

• L'associativité et la distributivité de la loi « $\times$ » sur $K[X]$ sont issues de l'associativité et la distributivité de la loi « $\times$ » sur K .

• Soit $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^q b_j X^j$ deux éléments de $K[X]$. On a

$$\begin{aligned} PQ &= \left(\sum_{i=0}^p a_i X^i \right) \left(\sum_{j=0}^q b_j X^j \right) \\ &= \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q a_i b_j X^{i+j} \\ &= \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q b_j a_i X^{j+i} && (K \text{ est commutatif}) \\ &= \left(\sum_{j=0}^q b_j X^j \right) \left(\sum_{i=0}^p a_i X^i \right) \\ &= QP. \end{aligned}$$

• Si $P, Q \in K[X]$ sont non nuls alors leurs coefficients dominants, notés $a_p, b_q \in K^*$, vérifient $a_p b_q \neq 0$ (K étant un corps, il est intègre). PQ admet donc pour coefficient dominant $a_p b_q \neq 0$, en particulier $PQ \neq 0$. Ainsi, $(K[X], +, \times)$ est intègre.

2. Soit $A(X) = X^4 - 6X^2 - 7X - 6$ et $B(X) = X^3 - 2X^2 - 4X + 3$.

On applique l'algorithme d'Euclide :

$\begin{array}{r} X^4 \qquad - 6X^2 \quad - 7X \quad - 6 \\ - X^4 + 2X^3 + 4X^2 \quad - 3X \\ \hline 2X^3 - 2X^2 - 10X \quad - 6 \\ - 2X^3 + 4X^2 \quad + 8X \quad - 6 \\ \hline 2X^2 \quad - 2X - 12 \end{array}$	$\begin{array}{l} X^3 - 2X^2 - 4X + 3 \\ \hline X + 2 \end{array}$	$(Q_1, R_2) = (X + 2, 2X^2 - 2X - 12)$
--	--	--

On remplace ensuite R_2 par son normalisé unitaire afin de simplifier la division de $B = R_1$ par R_2 .

$$\begin{array}{r} X^3 - 2X^2 - 4X + 3 \\ - X^3 + X^2 + 6X \\ \hline -X^2 + 2X + 3 \\ X^2 - X - 6 \\ \hline X - 3 \end{array} \quad \boxed{(Q_2, R_3) = \left(-\frac{1}{2}(X-1), X-3\right)}$$

$$\begin{array}{r} X^2 - X - 6 \\ - X^2 + 3X \\ \hline 2X - 6 \\ - 2X + 6 \\ \hline 0 \end{array} \quad \boxed{(Q_3, R_4) = (X+2, 0)}$$

Nécessairement,

$$\boxed{\text{PGCD}(A, B) = X - 3}.$$

3. a) $X^4 - 16$ n'est pas irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ car

$$\begin{aligned} X^4 - 16 &= (X^2)^2 - 4^2 \\ &= (X^2 - 4)(X^2 + 4) \\ &= (X^2 - 2^2)(X^2 + 4) \\ &= (X - 2)(X + 2)(X^2 + 4). \end{aligned}$$

- b) Soit $P(X) = X^4 + 1$. On a

$$P(X + 1) = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 2.$$

En particulier, le critère d'Eisenstein appliqué en $p = 2$ assure que $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$. $P(X)$ étant unitaire, il est en particulier primitif, ce qui assure qu'il est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

4. a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire. Nous allons démontrer la contraposée, à savoir que si P est réductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors $\bar{P}$ est réductible dans $\mathbb{F}_p[X]$.

Supposons que $P = Q \cdot R$, où $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ et $1 \leq \deg Q, \deg R < \deg P$. Quitte à multiplier Q et R par -1 , on peut supposer que Q et R sont unitaires. En réduisant modulo p , on obtient

$$\bar{P} = \bar{Q} \cdot \bar{R}.$$

Puisque Q et R sont unitaires, la réduction modulo p ne fait pas baisser leur degré, donc $\deg \bar{Q} = \deg Q \geq 1$ et $\deg \bar{R} = \deg R \geq 1$. Ainsi $\bar{P}$ est réductible dans $\mathbb{F}_p[X]$.

- b) On utilise le critère de la question précédente avec $p = 2$. On a

$$\bar{Q}(X) = X^3 + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X].$$

Un polynôme de degré 3 étant irréductible sur $\mathbb{F}_2$ si et seulement s'il ne possède pas de racine dans $\mathbb{F}_2$, il suffit alors de vérifier chaque racine éventuelle :

$$\bar{Q}(0) = 0 + 0 + 1 = 1 \neq 0 [2]$$

$$\bar{Q}(1) = 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0 [2]$$

Nécessairement, $\bar{Q}$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.

Puisque $Q(X)$ est unitaire et $\bar{Q}(X)$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$, on peut affirmer en vertu de la question précédente que $Q(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

5. a) Les polynômes de degré 2 sur $\mathbb{F}_2$ sont au nombre de 4 :

$$X^2, \quad X^2 + 1, \quad X^2 + X, \quad X^2 + X + 1.$$

Un polynôme de degré 2 est irréductible sur $\mathbb{F}_2$ si et seulement s'il n'a aucune racine dans $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. On vérifie aisément que $X^2 + X + 1$ est le seul polynôme n'admettant pas de racine dans $\mathbb{F}_2$.

Ainsi, $X^2 + X + 1$ est l'unique polynôme irréductible de degré 2 sur $\mathbb{F}_2[X]$.

b) D'une part,

$$P(0) = 0 + 0 + 1 = 1 \neq 0[2]$$

$$P(1) = 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0[2]$$

Ainsi, P n'admet aucun facteur de degré 1.

$$\begin{array}{r} X^4 + X + 1 \begin{array}{l} X^2 + X + 1 \\ X^2 - X \end{array} \\ - X^4 - X^3 - X^2 \\ \hline - X^3 - X^2 + X \\ + X^3 + X^2 + X \\ \hline 2X + 1 \end{array}$$

Ainsi, le reste de la division euclidienne de $X^4 + X + 1$ par $X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$ est 1. En particulier, $X^2 + X + 1 \nmid X^2 + X$.

Nécessairement, $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$.

c) Puisque P est irréductible, $K = \mathbb{F}_2[X]/\langle P(X) \rangle$ est un corps. De plus,

$$\text{Card}(\mathbb{F}_2[X]/\langle P(X) \rangle) = \text{Card}(\mathbb{F}_2^{\deg(P)}) = 2^4 = 16.$$

d) **Méthode 1 – Argument de cyclicité :**

Posons $\alpha = \overline{X}$. Puisque $P(\alpha) = 0$, on a $\alpha^4 = \alpha + 1$ dans K . Ainsi,

$$\alpha^5 = \alpha^2 + \alpha$$

$$\alpha^6 = \alpha^3 + \alpha^2$$

$$\alpha^7 = \alpha^4 + \alpha^3$$

$$= \alpha^3 + \alpha + 1$$

$$\alpha^8 = \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha$$

$$= \alpha^2 + \alpha + \alpha + 1$$

$$= \alpha^2 + 1$$

$$\alpha^9 = \alpha^3 + \alpha$$

$$\alpha^{10} = \alpha^4 + \alpha^2$$

$$= \alpha^2 + \alpha + 1$$

$$\alpha^{11} = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$$

$$\alpha^{12} = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2$$

$$= \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$$

$$\alpha^{13} = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$$

$$= \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + \alpha + 1$$

$$= \alpha^3 + \alpha^2 + 1$$

$$\alpha^{14} = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha$$

$$= \alpha^3 + \alpha + 1 + \alpha$$

$$= \alpha^3 + 1$$

$$\alpha^{15} = \alpha^4 + \alpha$$

$$= \alpha + \alpha + 1$$

$$= 1.$$

En particulier, $\alpha^{15} = \alpha^5 \alpha^{10} = 1$, donc

$$(\overline{X^5})^{-1} = (\overline{X})^{10} = \overline{X^2} + \overline{X} + 1.$$

Méthode 2 – Algorithme d’Euclide étendu :

Trouver $(\alpha^5)^{-1} = (X^2 + X)^{-1}$ dans K revient à exhiber une relation de Bézout dans $\mathbb{F}_2[X]$ entre P et $X^2 + X$. Or, la division euclidienne de P par $X^2 + X$ donne

$$P = (X^2 + X)(X^2 + X + 1) + 1,$$

Ainsi, dans $K = \mathbb{F}_2[X]/\langle P \rangle$, on a

$$(X^2 + X)(X^2 + X + 1) = 1,$$

d’où

$$\boxed{\left(\overline{X^5}\right)^{-1} = \overline{X^2} + \overline{X} + 1.}$$

Bonus : La réciproque est fausse. Considérons par exemple $P(X) = X^4 + 1$, irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$ en vertu de la question 3.b). En revanche, $\overline{P}$ est réductible dans $\mathbb{F}_2[X]$ car

$$\overline{P} = X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2.$$